

Associação

Carlos Bazilio

Depto de Ciência e Tecnologia
Instituto de Ciência e Tecnologia
Universidade Federal Fluminense

Tópicos Abordados

- Associação
- Agregação
- Composição

Associação Cardinalidade

- 1 x 1: Monogamia
- 1 x n: Traição
- n x n: Relacionamento Aberto

Associação



Composição e Agregação



Exemplo

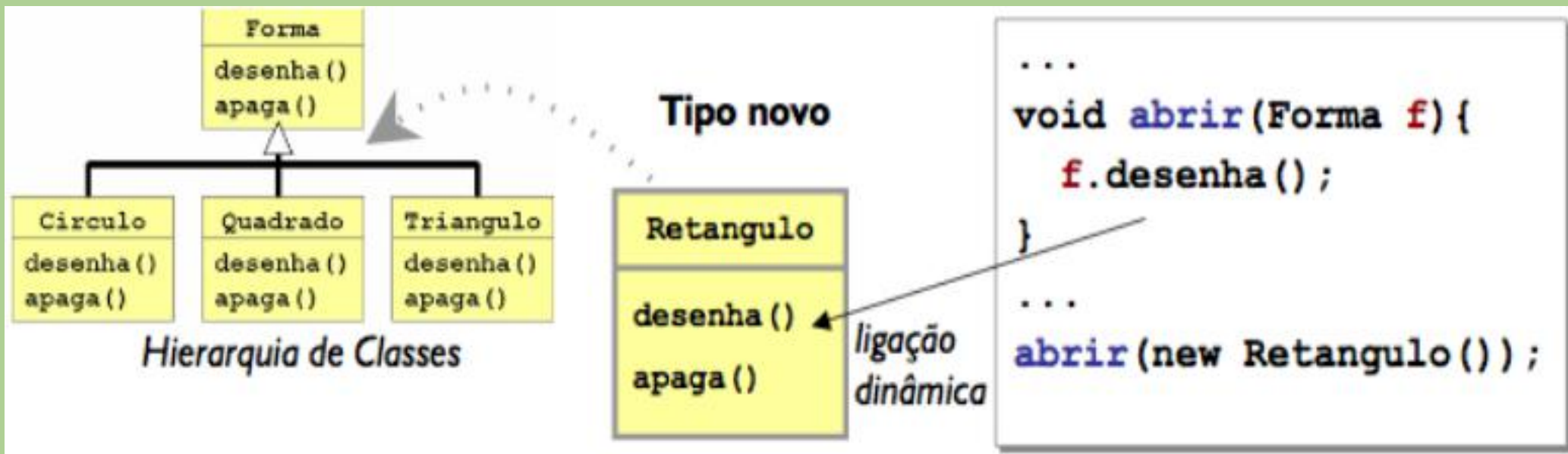
Composição:

```
Final class Car {  
    private final Engine engine;  
    Car(EngineSpecs specs) {  
        this.engine = new  
            Engine(specs);  
    }  
    void move() {  
        engine.work();  
    }  
}
```

Agregação:

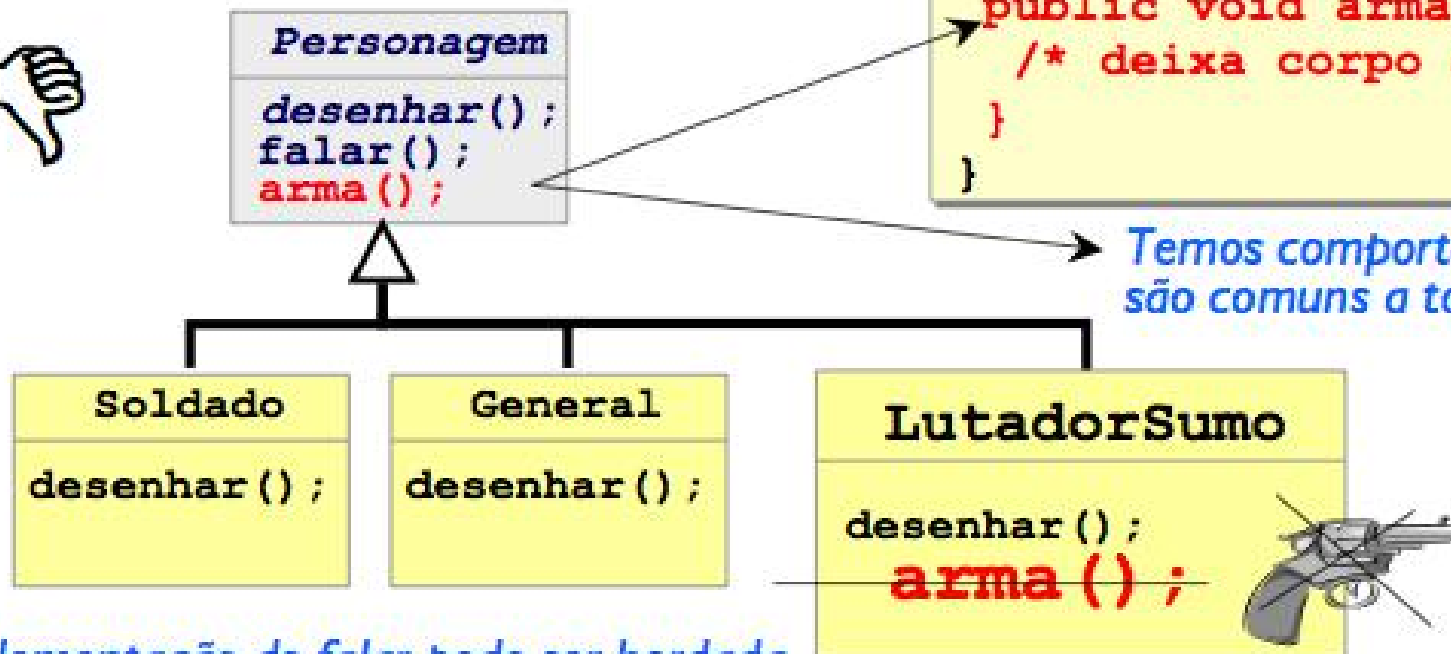
```
Final class Car {  
    private Engine engine;  
    void setEngine(Engine  
        engine) {  
        this.engine = engine;  
    }  
    void move() {  
        if (engine != null)  
            engine.work();  
    }  
}
```

Herança



Herança – Problema 1

■ Um novo personagem:



```
public class LutadorSumo
    extends Personagem {
    public void desenhar() {
        /* desenha o lutador */;
    }
    public void arma() {
        /* deixa corpo em branco? */
    }
}
```

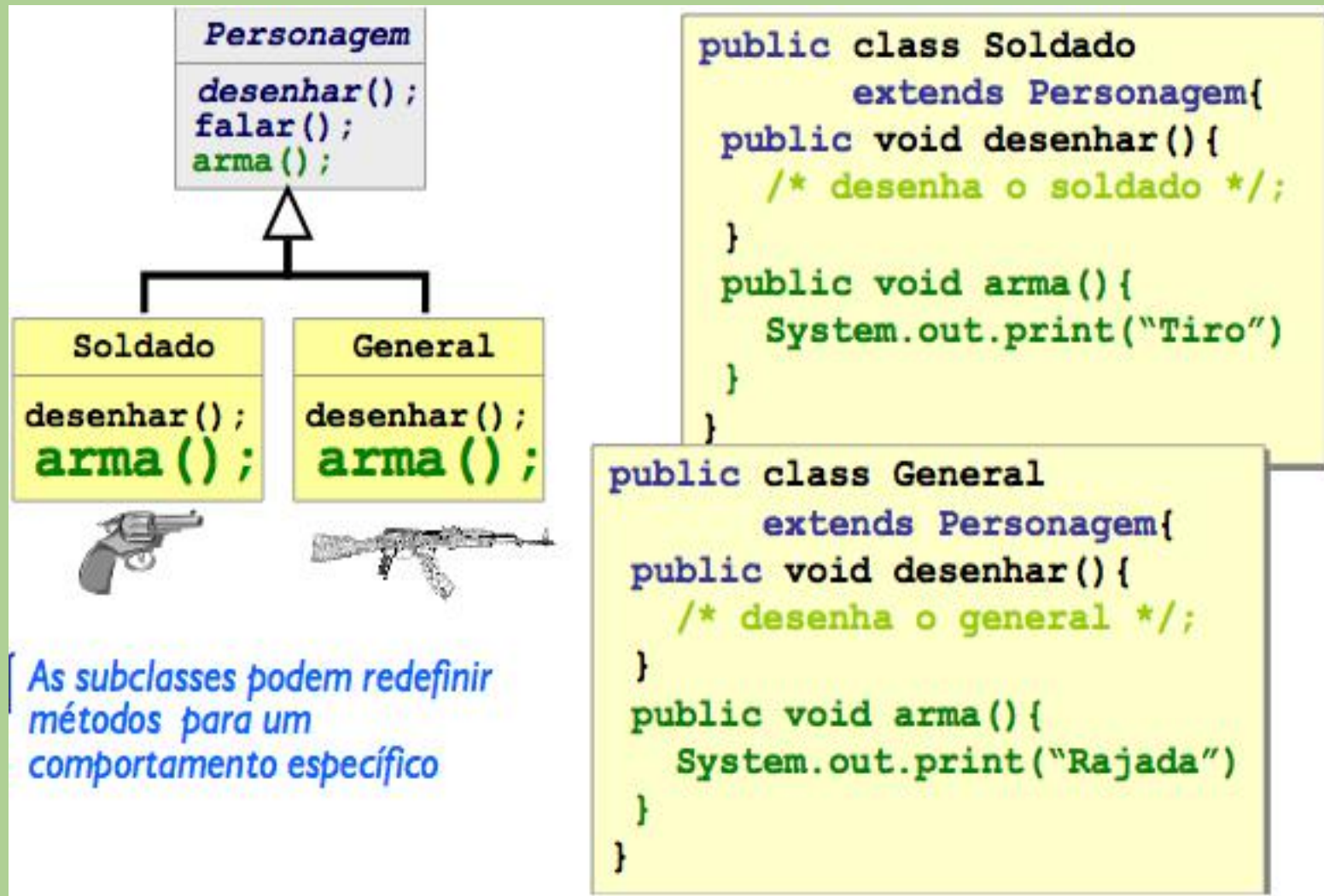
Temos comportamentos que não são comuns a todos os objetos!

Implementação de falar pode ser herdada da superclasse Personagem.

Desenhar pode ser redefinido, mas...

✗ o lutador de SUMÔ não deve atirar!

Herança – Problema 2



Herança – Problema 2

```
public class UsaPersonagem {  
    public static void main(String[] args) {  
        Personagem p;  
  
        p = new Soldado();  
        p.desenha();  
        p.arma(); // imprime "Tiro"  
    }  
}
```

A arma (revólver) está parafusada no código da classe Soldado

```
public class Soldado  
    extends Personagem {  
    public void desenhar() {  
        /* desenha o soldado */;  
    }  
    public void arma() {  
        System.out.print("Tiro")  
    }  
}
```

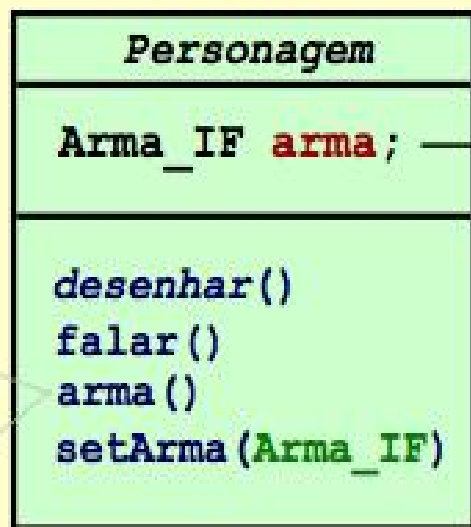
```
public void arma(int arma) {  
    if (arma == 0) {  
        // imprime "Tiro"  
    } else {  
        // imprime "Rajada"  
    }  
}
```



O que acontece quando novas armas surgirem no jogo em cada uma das classes de personagens?

Solução: Composição

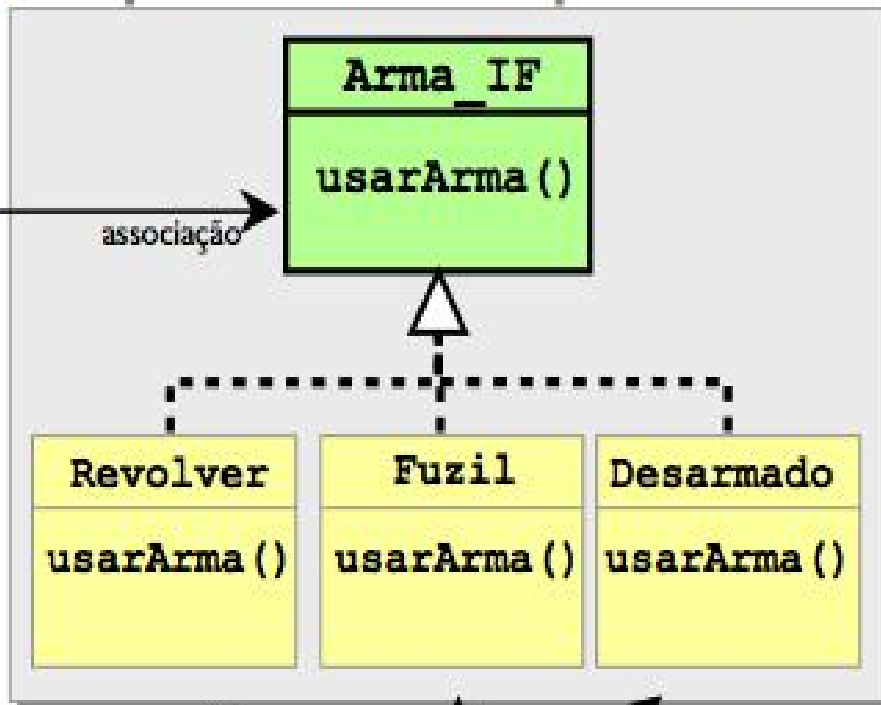
Cliente



```
public void arma(){
    arma.usarArma();
}
```

delegação

Comportamento encapsulado



*Estes algoritmos (comportamentos)
são perfeitamente intercambiáveis*

Solução: Composição

```
public class UsaPersonagem {  
    public static void main(String[] args){  
        Personagem p;  
  
        p = new Soldado();  
        p.desenhar();  
        p.setArma( new Revolver() ); // define arma  
        p.arma(); // imprime "Tiro"  
        p.setArma( new Fuzil() ); // trocou arma  
        p.arma(); // imprime Rajada  
  
        p = new LutadorSumo();  
        p.desenhar();  
        p.setArma( new Desarmado() ); // define arma  
        p.arma(); // imprime "Desarmado"  
    }  
}
```

Referências

- <https://www.thoughtworks.com/pt/insights/blog/composition-vs-inheritance-how-choose>
- https://www.wikiwand.com/en/Composition_over_inheritance
- <https://stackoverflow.com/questions/49002/prefer-composition-over-inheritance>